



Hochschule Aalen
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

TIBS - Projekt Präsentation

Paul Frischeisen (3011279)

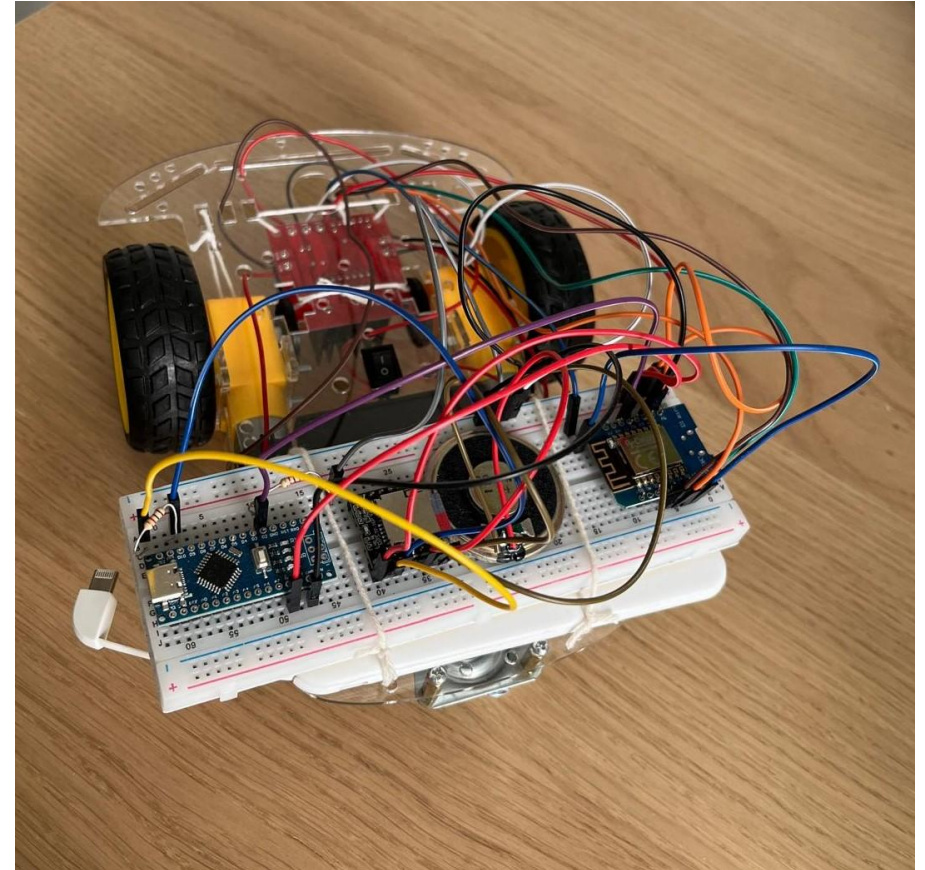
Lukas Deli (86764)

Markus Kohlstrunk (86765)

23. Juni 2026

Agenda

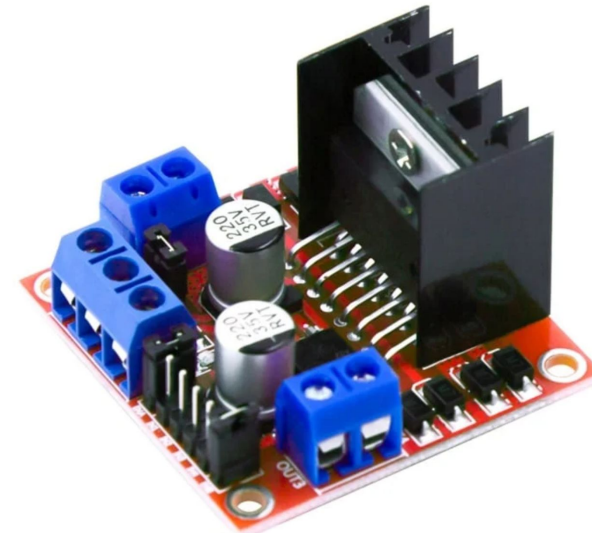
1. Projektidee
2. Hardware
3. Verkabelung und Schnittstellen
4. Software-Stack und Code
5. Netzwerkverbindung und Backend
6. Setup und Konfiguration
7. Probleme und Workarounds
8. Demo-Vorstellung des Autos



Projektidee

AALeC Drive – Ein MQTT gesteuertes Auto mit Wii Nunchuck Steuerung

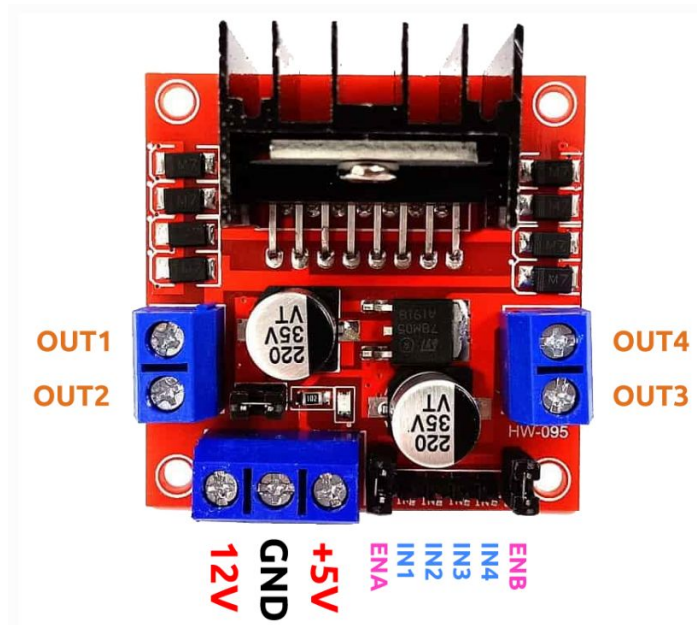
- Idee: Vernetztes Fahrzeug als Smart-City Objekt
- Steuerung über AALeC und Wii Nunchuck
- Kommunikation über MQTT mit Mosquitto Broker auf dem Laptop
- D1 mini empfängt Fahrbefehle und steuert Motoren über L298N Motortreiber-Modul
- Arduino Nano steuert die Soundausgabe (Hupe) über ein DFPlayer-Modul
- Erweiterbar durch andere Smart-City Komponenten



Hardware

Im Projekt verwendete Hardware – Unterboden

L298N Dual-H-Brücken-Motortreiber



Getriebemotoren



Batteriehalterung



Hardware

Im Projekt verwendete Hardware – Breadboard

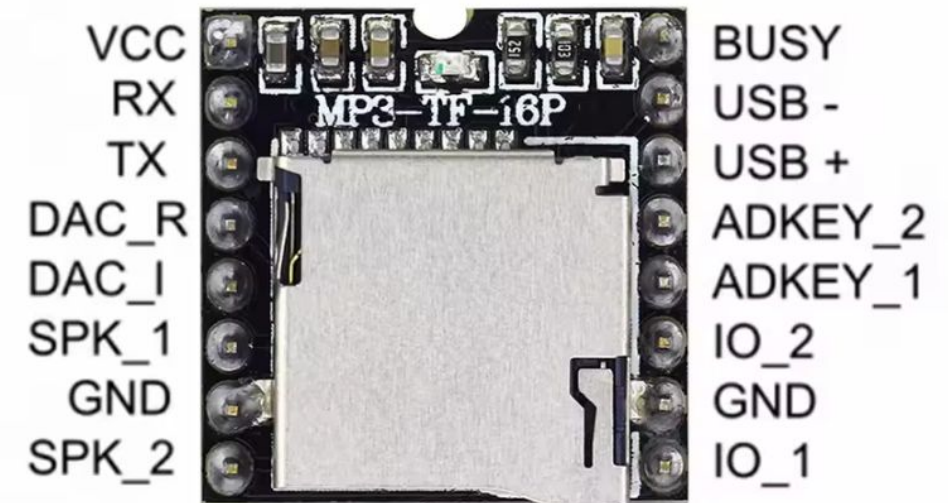
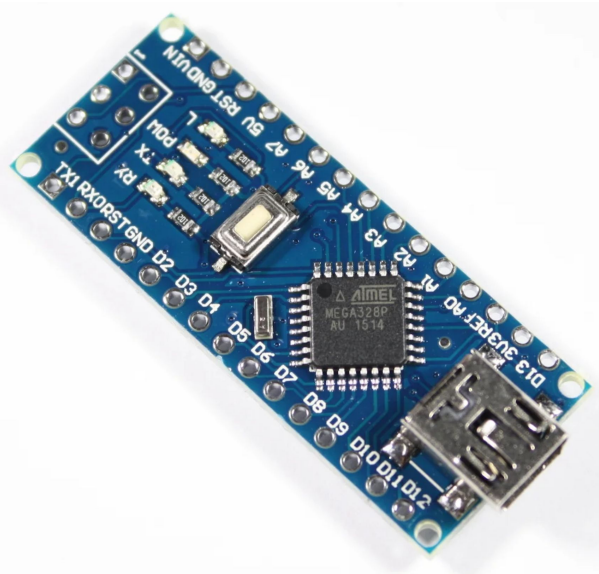
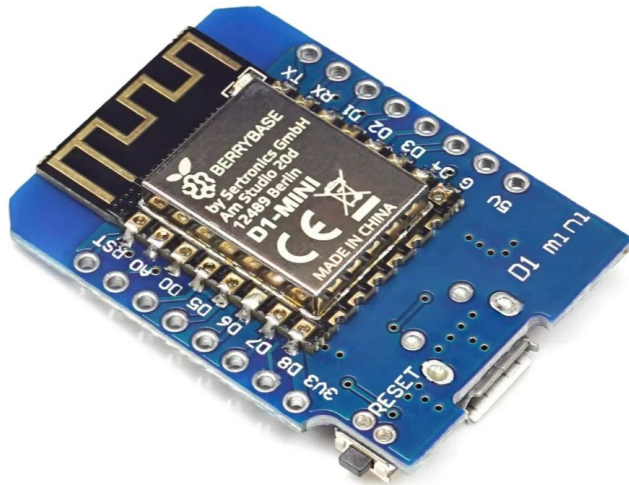
Lautsprecher



Wemos D1 mini

Arduino Nano

MP3-TF-16P (DFPlayer mini klon)



Hardware

Im Projekt verwendete Hardware – Andere

AALeC-V3



Wii Nunchuck

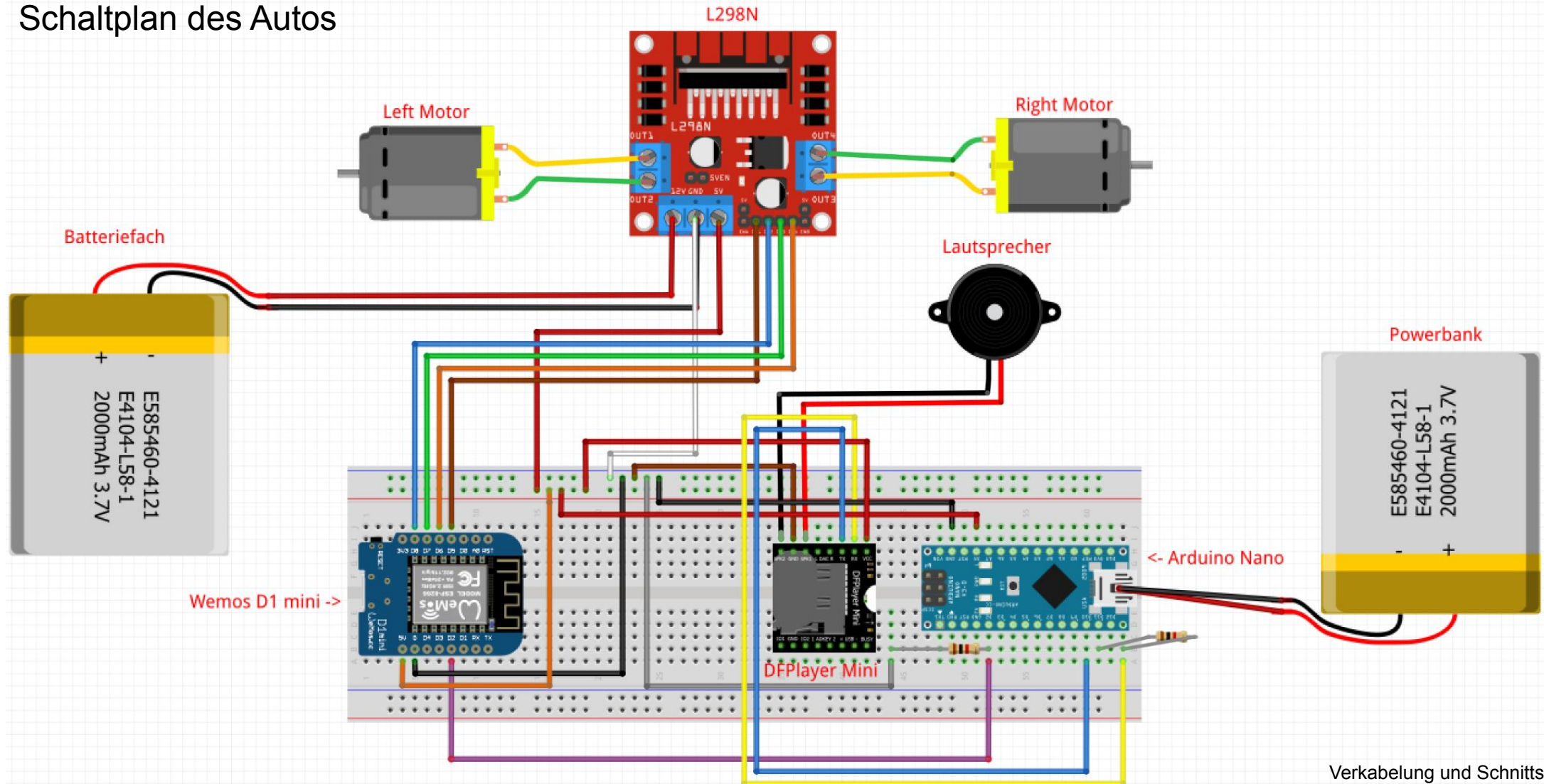


Powerbank

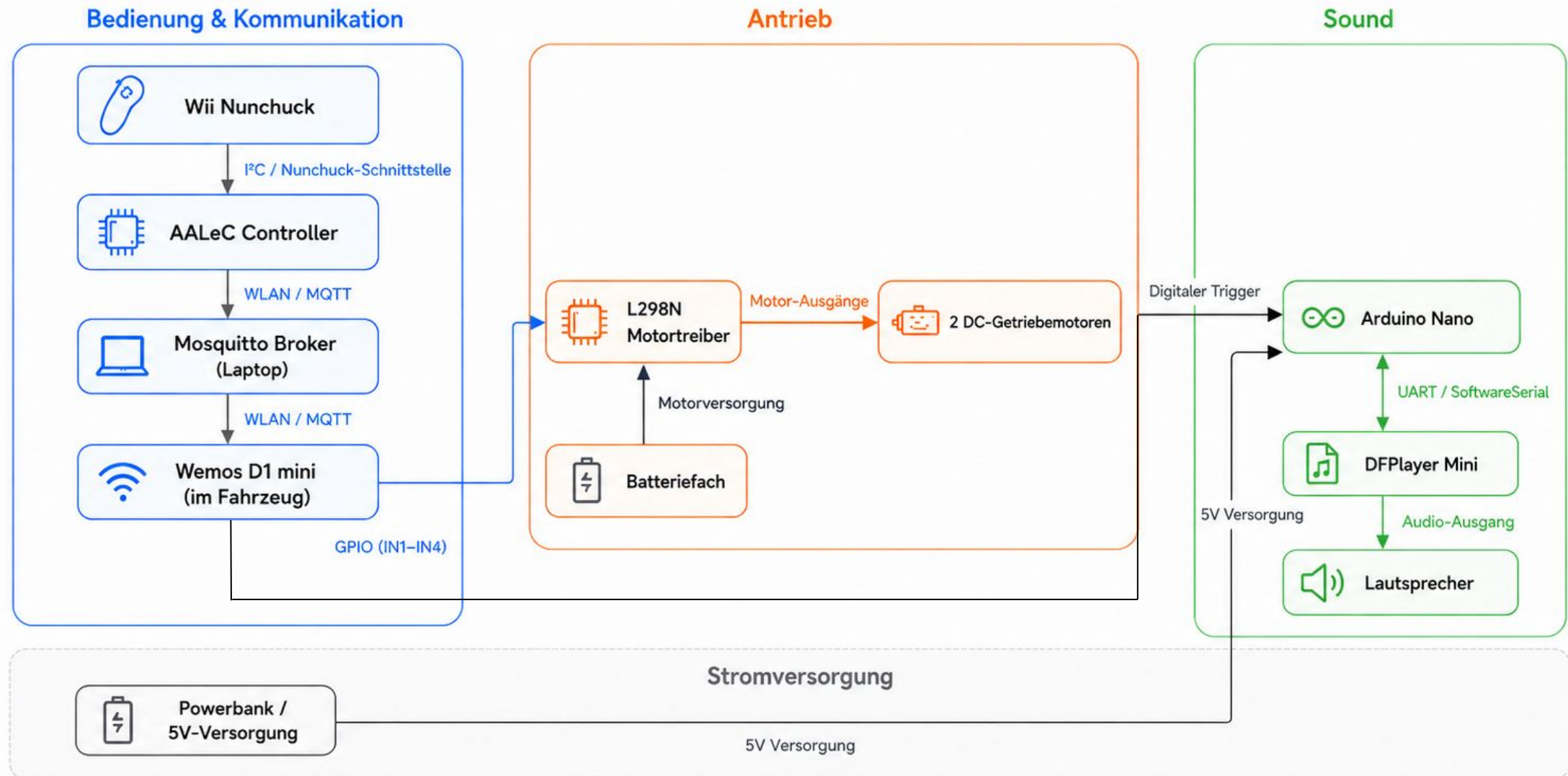


Verkabelung

Schaltplan des Autos



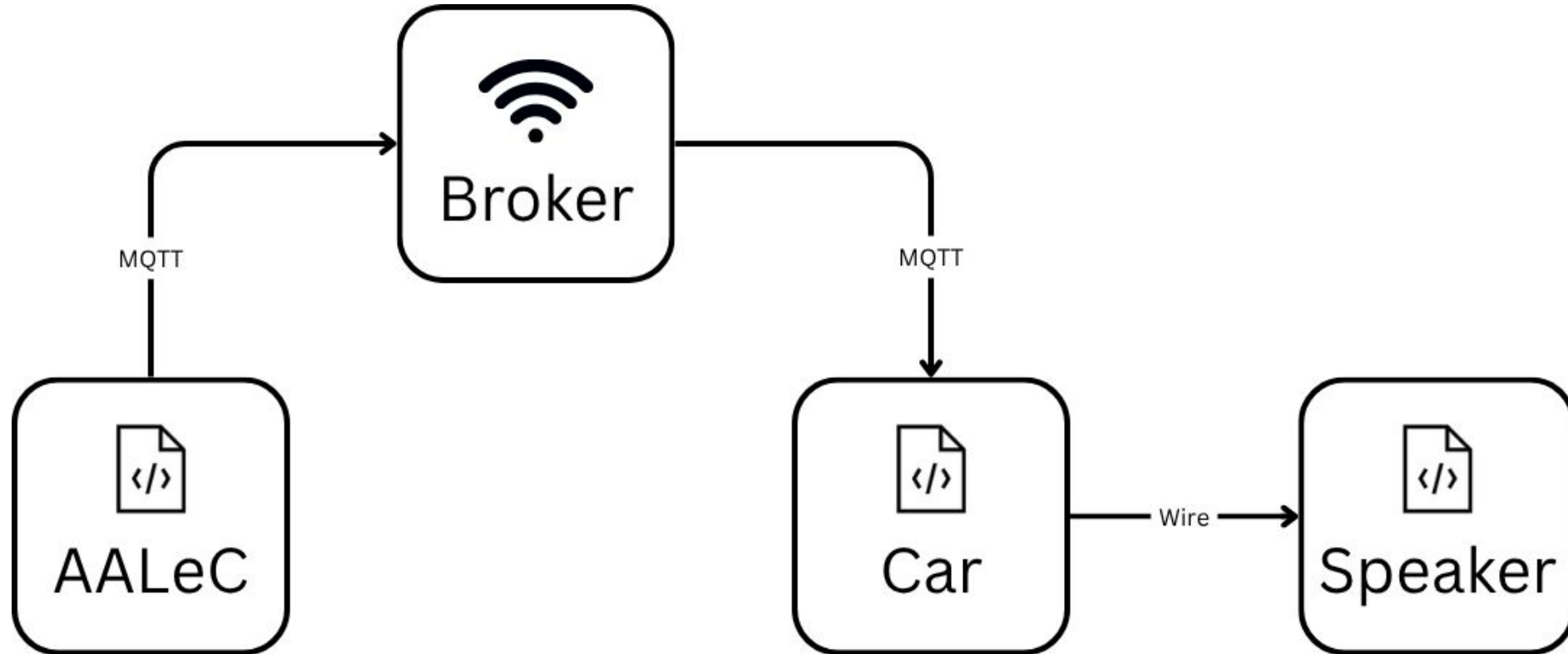
Schnittstellenübersicht



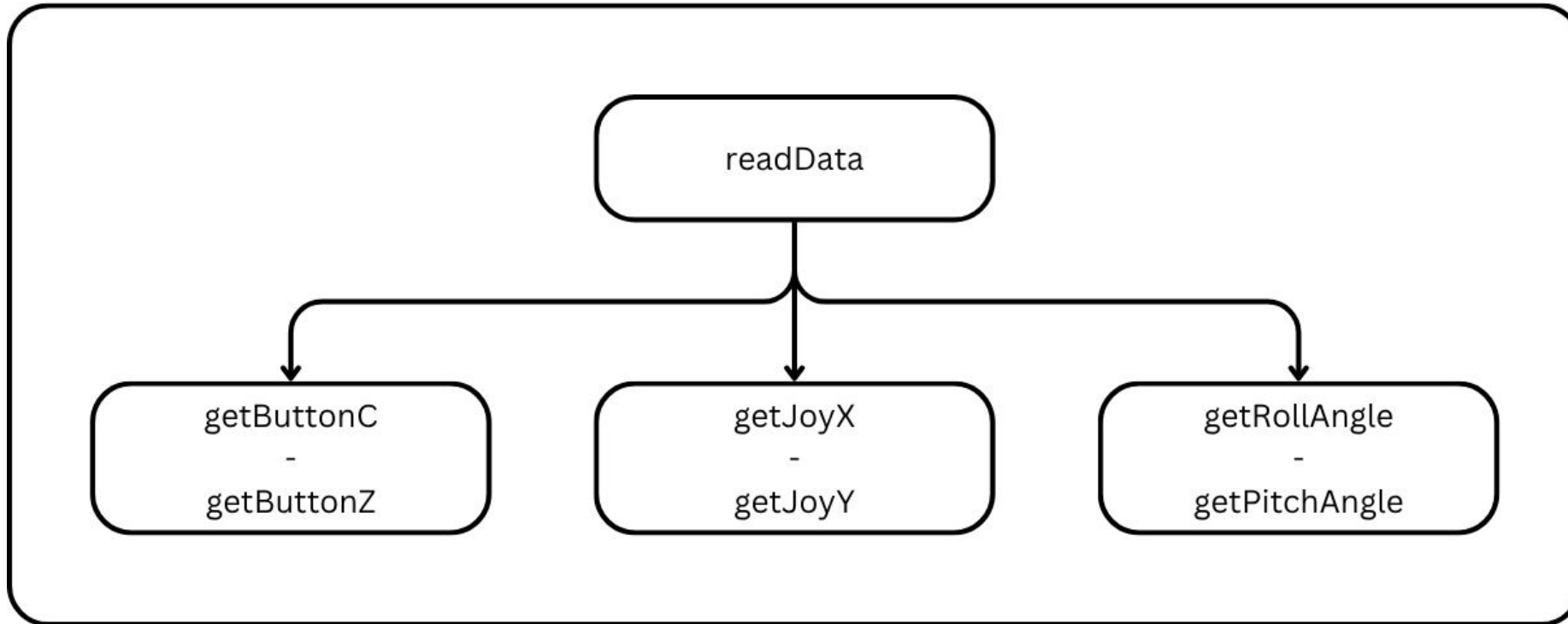
Gemeinsame Masse (GND) zwischen allen Modulen

Verkabelung und Schnittstellen

Software - Überblick



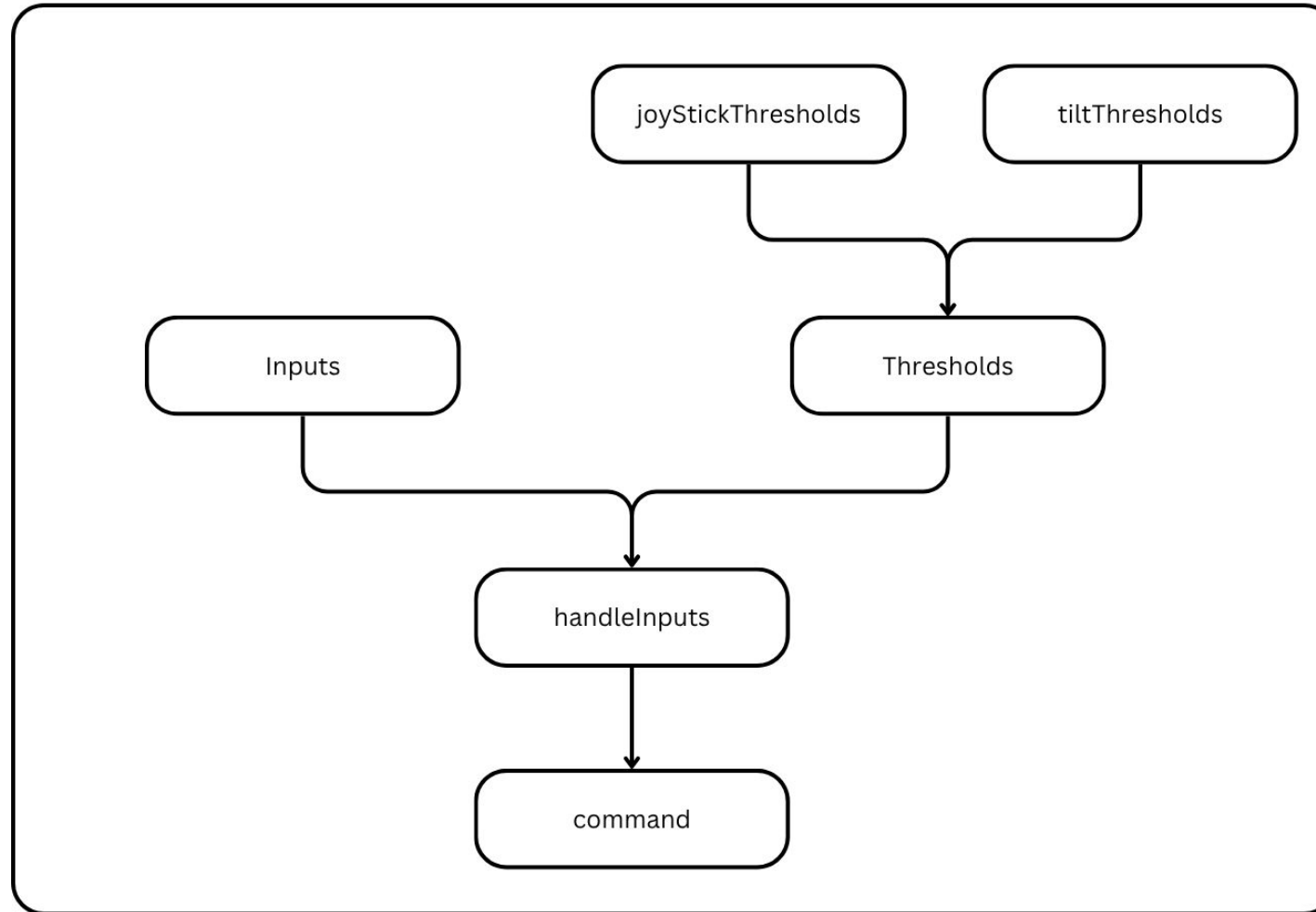
AALeC - read inputs



Bibliotheken:

- WiiChuck
- Wire

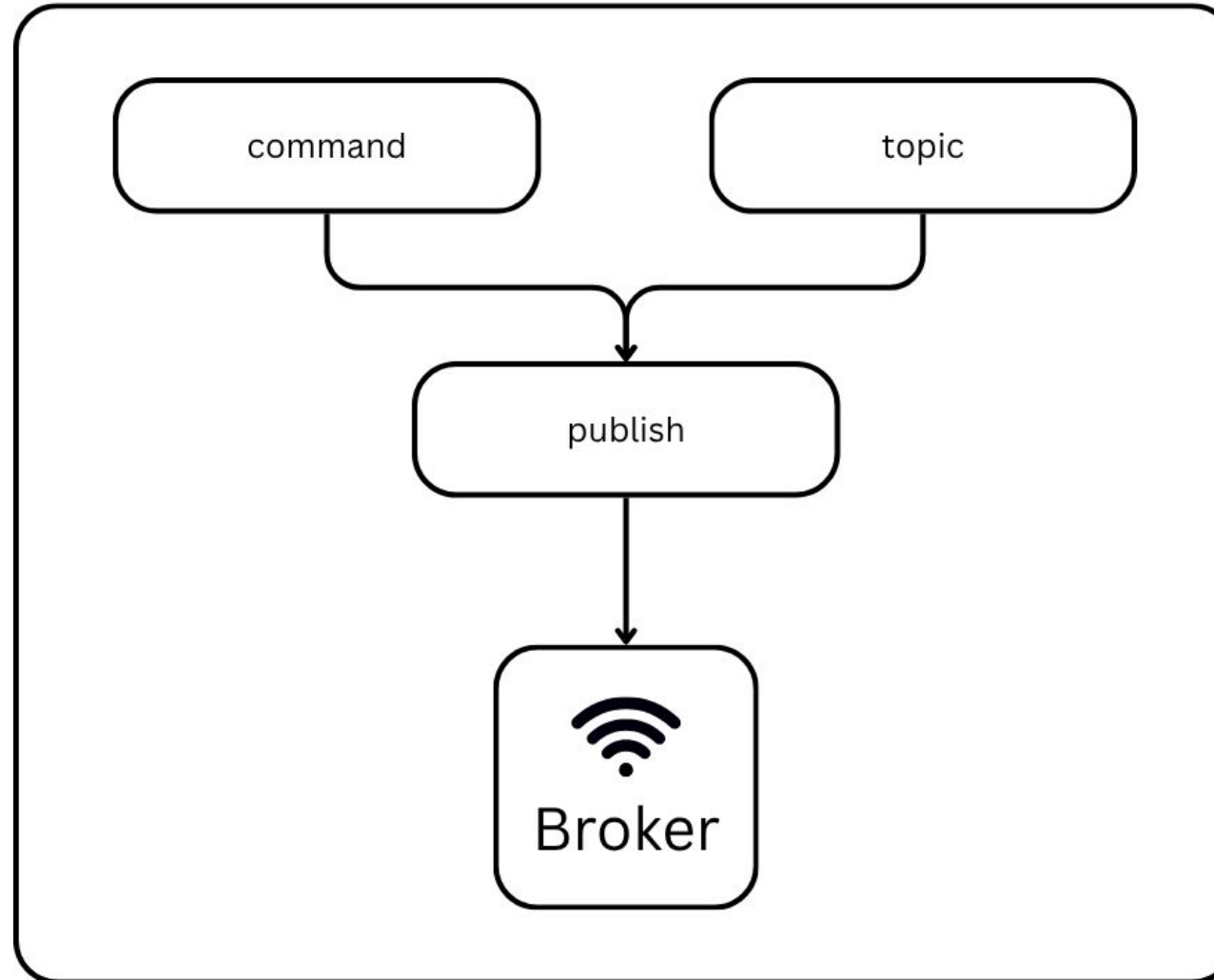
AALeC - map inputs to commands



AALeC - publish command

Bibliotheken:

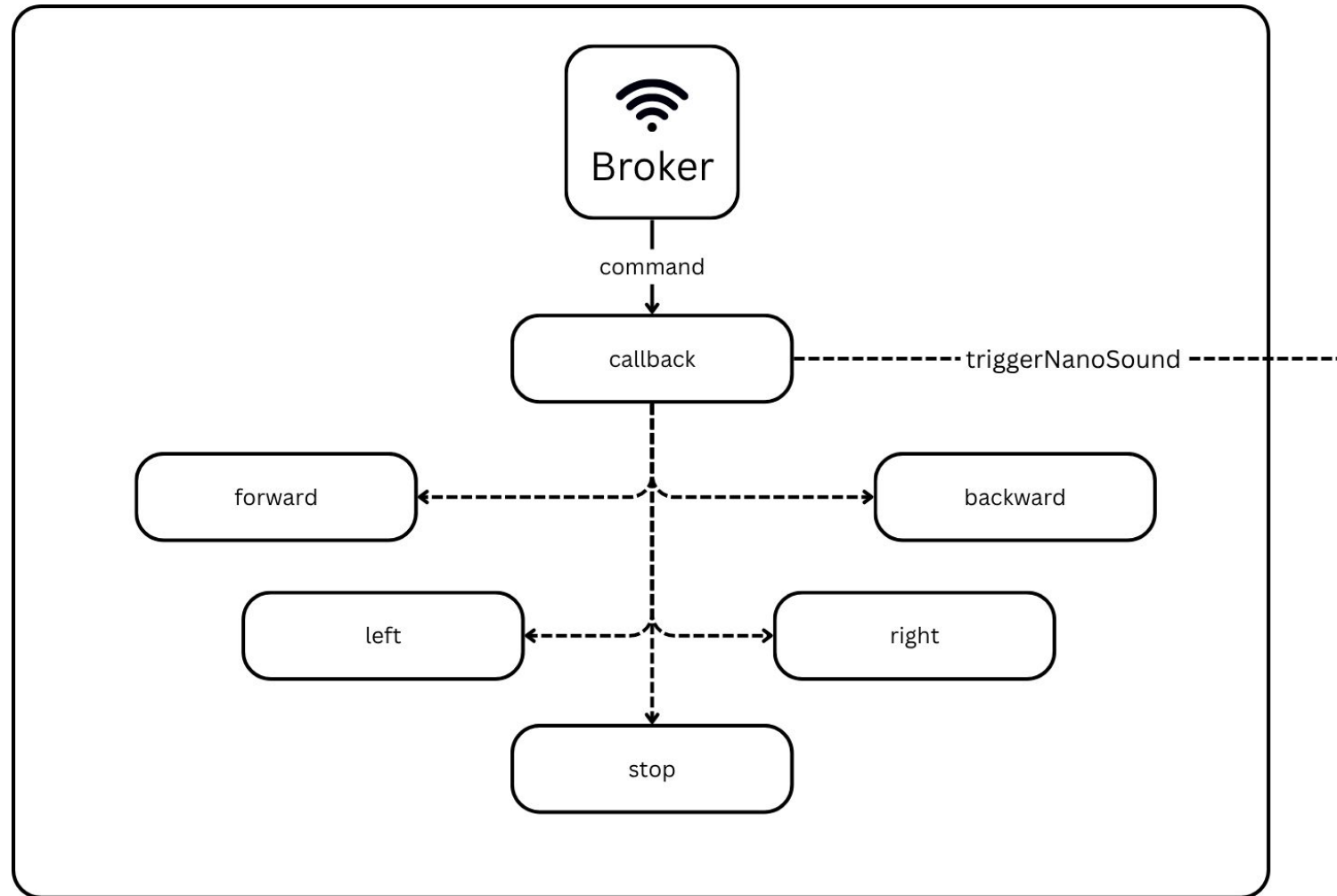
- ESP8266WiFi
- PubSubClient



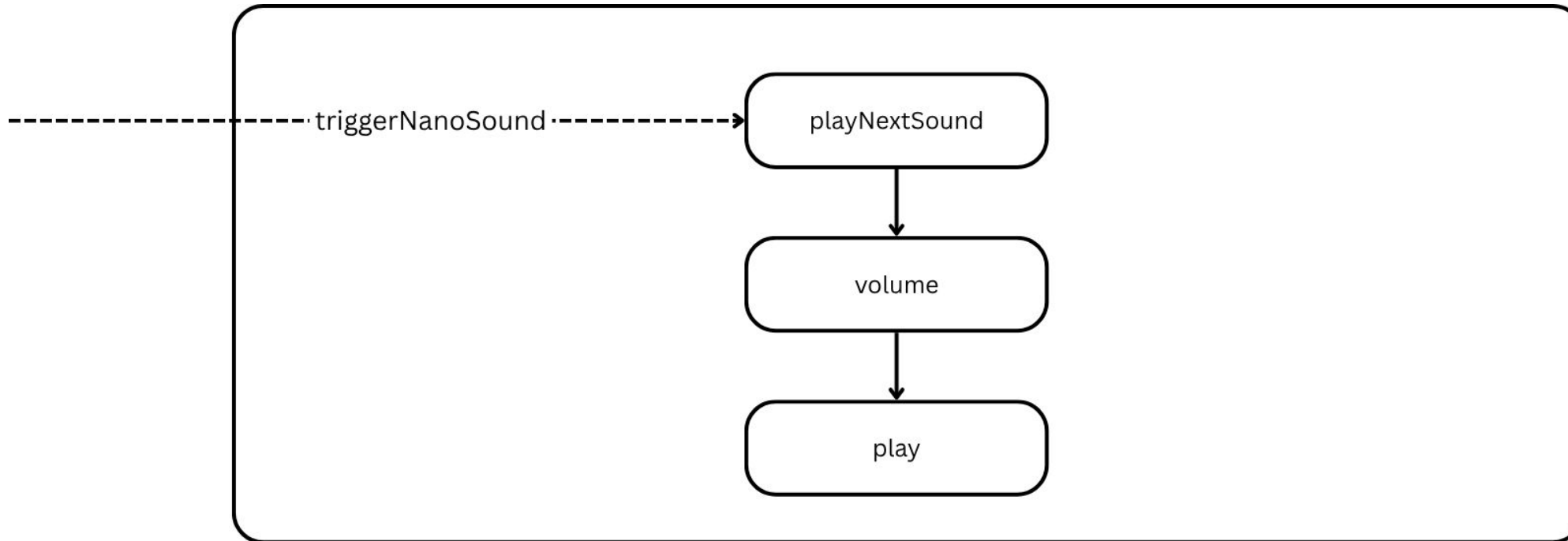
Car

Bibliotheken:

- ESP8266WiFi
- PubSubClient

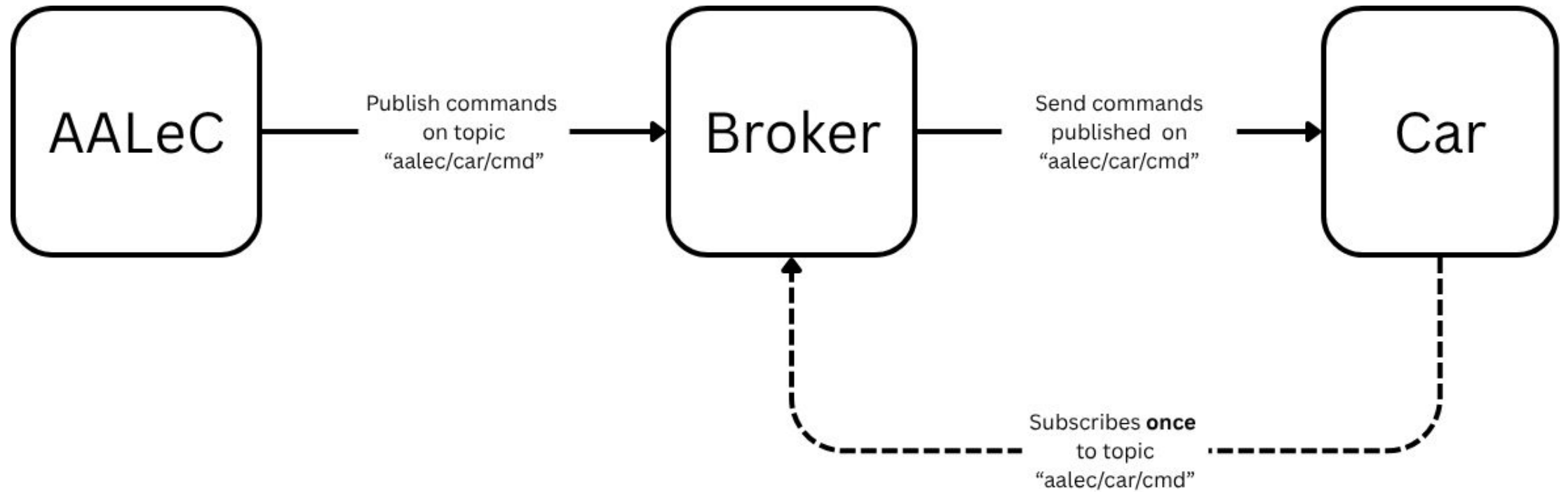


Speaker



Bibliotheken:
- mp3tf16p

Netzwerkverbindung

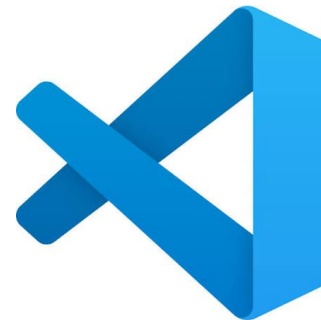


Setup und Konfiguration

Grundvoraussetzungen

Benötigte Softwarekomponenten:

- Mosquitto MQTT Broker
- Arduino IDE (inkl. Bibliotheken für ESP8266 & Arduino Nano)
- Visual Studio Code (inkl. PlatformIO)



Setup und Konfiguration

Anpassung der Skripte

Netzwerk und MQTT (AALeC_Script & Car_Script):

```
const char* ssid = "WLAN_Netzwerk";  
const char* password = "WLAN_Passwort";  
const char* mqtt_server = "192.168.0.103";
```

Soundausgabe (Speaker_Script):

- Micro-SD-Karte des DFPlayer Mini mit Sounddateien bespielen

```
const int maxTracks = 3;
```


Setup und Konfiguration

Deployment auf die Microcontroller

- **Car_Script** → Upload auf D1 Mini des Fahrzeugs
 - Wichtig: In Arduino IDE muss **LOLIN(WEMOS) D1 mini** ausgewählt werden
- **Speaker_Script** → Upload auf Arduino Nano
 - Wichtig: Header-File *mp3tf16p.h* benötigt
- **AALeC_Script** → Upload auf den AALeC-Controller
 - In Visual Studio muss PlatformIO Extension installiert sein

Setup und Konfiguration

MQTT-Broker Starten

- **Navigation** ins **Installationsverzeichnis** von Mosquitto

```
cd "C:\Program Files\mosquitto"
```

- Lokalen **MQTT-Broker** mit Mosquitto starten (inkl. **Konfigurationsdatei**)

```
.\mosquitto.exe -c "C:\...\Example_Project-  
main\other_scripts\mosquitto_wlan.conf.txt" -v
```

```
listener 1883 0.0.0.0  
allow_anonymous true
```

- Broker lauscht über Standard-Port **1883**
- Zugriff **ohne** Benutzername und Passwort erlaubt

Setup und Konfiguration

Physikalisches Setup

- **Wii Nunchuck** an AALeC-Controller anschließen
- **Ein-/Ausschalter** des Autos betätigen
 - Stromversorgung der Motoren über Batteriefach
- **Powerbank** via Micro-USB-Kabel an D1 mini des Autos anschließen
 - Stromversorgung des Lautsprechers

Setup und Konfiguration

Steuerung

Steuerung erfolgt über **Wii Nunchuck**:

- **Joystick** steuert Fahrbewegung
- Mit der **C-Taste** wird ein **Hup-Sound** ausgelöst
- Mit der **Z-Taste** wird zwischen zwei **Steuerungsmodi** gewechselt:
 - Joystick-Steuerung
 - Neigungssteuerung (Tilt-Control)

Probleme und Workarounds

Zusammenbau des Bausatzes

Problembeschreibung:

- Bauanleitung war nur teilweise umsetzbar
- Benötigte Montagelöcher in Acrylplatte teilweise **nicht vorhanden**
- Motoren und Batteriefach passen nicht optimal

Workaround:

- Komponenten **alternativ positioniert**
- **Improvisierte Befestigungen**
(Klebeband, Schnüre, etc.)

Probleme und Workarounds

Stromversorgung und Leistungsprobleme

Problembeschreibung:

- **Stromversorgung** der Batterien **nicht stark genug** für Motoren *und* DFPlayer
- Abspielen eines Sounds hat Räder kurzzeitig **langsamer** werden lassen

Workaround:

- Installation einer **zusätzlich Stromversorgung** in Form einer Powerbank
- **Aufteilung** der Stromversorgung:
 - Powerbank: D1 mini und DFPlayer
 - Batteriefach: Motoren

Probleme und Workarounds

Mikrocontroller- und Plattformwechsel

Problembeschreibung:

- Mitgelieferter Arduino Uno **nicht WLAN-fähig**
- Versuch durch ESP-WLAN-Modul nachzurüsten **funktionierte nicht**
- Wechsel auf Wemos D1 Board führte zu **Problemen** mit der **Pin-Belegung**, vermutlich in Kombination mit Arduino IDE

Workaround:

- Finaler Wechsel auf D1 mini

Probleme und Workarounds

Pin-Belegung und Software-Konfiguration

Problembeschreibung:

- **Falsche Auswahl** des Boards in der Arduino IDE
- Pins (D1, D2, usw.) funktionierten nicht korrekt
- **Fehlerhafte** Motorsteuerung

Workaround:

- Korrekte Board-Auswahl
- Final: **LOLIN(WEMOS) D1 mini**

Probleme und Workarounds

Verbindungstechnik

Problembeschreibung:

- Wiederholt Probleme mit **lockeren Steckverbindungen** (Stiftleisten und Board-Kontakte)
- Schwerer Zugang zu Lötmöglichkeiten

Workaround:

- Kritische Verbindungen wurden **selbst verlötet**
- **Stabilität** der Verbindung deutlich **verbessert**

Probleme und Workarounds

Wii Nunchuck-Integration

Problembeschreibung:

- Anfangs keine Y-Achsen Inputs erkannt
- Ursache war vermutlich eine fehlerhafte oder inkompatible Clock-Konfiguration der verwendeten Bibliothek

Workaround:

- Clock-Einstellungen wurden angepasst und auf einen fixen Wert gesetzt

Probleme und Workarounds

Hardware Debugging

Problembeschreibung:

- **Keine geeigneten Messgeräte** (z.B. Strommessgerät oder Oszilloskop) verfügbar
- **Fehleranalyse** bei Strom und Signalproblemen **erschwert**
- **Unklar**, ob Problem nun **Hardware-** oder **Softwareseitig** vorlag

Workaround:

- Fehler durch **schrittweises isolieren** oder **tauschen** einzelner Komponenten analysiert

Probleme und Workarounds

Beschaffung der Komponenten

Problembeschreibung:

- Während der Entwicklung mussten aufgrund von Fehlern oder gewünschten Erweiterungen mehrfach Bauteile wie Kabel, Lautsprecher oder Microcontroller nachbestellt werden
- Lieferzeiten verzögerten Arbeit am Projekt

Workaround:

- Keine

Demo des Autos